

Documentación del Proyecto: Generador de Presupuestos en Python

Objetivo

El proyecto permite cargar productos, calcular costos, ganancias e impuestos, y generar distintos documentos automáticamente para diferentes destinatarios.

Dependencias Utilizadas

openpyxl: generación de archivos Excel (.xlsx) para el inventario.

python-docx: generación de documentos Word (.docx) con costos y ganancias.

reportlab: creación del presupuesto en formato PDF.

PyPDF2: unión del presupuesto PDF con el documento de condiciones legales.

Lógica General del Programa

1. Se solicita al usuario la cantidad de productos a cargar. 2. Para cada producto se ingresan descripción, cantidad y costo unitario. 3. Se calcula el costo total, la ganancia del 17%, el IVA del 21% y el precio final. 4. Los datos se almacenan en una lista de diccionarios. 5. Se generan los distintos documentos de salida.

Estructuras de Datos

Cada producto se guarda en un diccionario con claves como descripción, cantidad, costo_unitario, costo_total, ganancia y precio_final. Todos los productos se almacenan en una lista llamada 'productos'.

Cálculos Realizados

$\text{Costo Total} = \text{Cantidad} \times \text{Costo Unitario}$

$\text{Ganancia} = \text{Costo Total} \times 0.17$

$\text{Precio sin IVA} = \text{Costo Total} + \text{Ganancia}$

$\text{IVA} = \text{Precio sin IVA} \times 0.21$

$\text{Precio Final} = \text{Precio sin IVA} + \text{IVA}$

Generación de Archivos

Excel: se crea un archivo inventario.xlsx con la lista de productos y cantidades.

Word: se crea costos.docx con el detalle interno de costos, ganancias y totales.

PDF: se crea presupuesto.pdf con la información destinada al cliente.

PDF Final: mediante PyPDF2 se une el presupuesto con las condiciones legales.

Conceptos de Python Aplicados

Variables, constantes, listas, diccionarios, bucles for, acumuladores, funciones de librerías externas y manejo de archivos.

Conclusión

El proyecto demuestra cómo automatizar la generación de documentación utilizando Python. A partir de una única carga de datos es posible obtener múltiples formatos de salida adaptados a diferentes necesidades.